

TP1 : Administration IP et Protocoles Réseau

Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Comprendre le fonctionnement des protocoles **IP, ARP, ICMP, IGMP, TCP et UDP**
- Configurer une adresse IP manuellement
- Analyser les échanges réseau avec **Wireshark**
- Tester la connectivité réseau
- Observer les tables ARP et les messages ICMP
- Différencier TCP et UDP dans des cas pratiques

Prérequis

- Connaissances de base sur le modèle **TCP/IP**
- Notions d'adressage IP (IPv4)
- Machine virtuelle ou PC avec :
 - Linux (Ubuntu) ou Windows
 - Wireshark installé
 - Accès réseau local

Partie 1 : Configuration IP

Sous Linux

```
# ip addr show
# sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0
# sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

Sous Windows

```
# ipconfig
# netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Questions

1. Quelle est votre adresse IP ?
2. Quelle est la passerelle par défaut ?
3. À quoi sert la passerelle ?

Partie 2 : Analyse du protocole ARP

Commandes

```
# arp -a
# ping 192.168.1.1
# arp -a
```

Observation avec Wireshark

- Filtre : arp

Questions

1. Qu'est-ce qu'une adresse MAC ?
2. Quel est le rôle du protocole ARP ?
3. Quelle est la différence entre ARP Request et ARP Reply ?

Partie 3 : Analyse ICMP (Ping)

Commande

ping google.com

Wireshark

- Filtre : icmp

Questions

1. Quels types de messages ICMP observez-vous ?
2. Quelle est la différence entre Echo Request et Echo Reply ?
3. Quel est le rôle de ICMP dans le réseau ?

Partie 4 : IGMP (Multicast)

Observation

- Filtre Wireshark : igmp

Questions

1. À quoi sert IGMP ?
2. Quelle est la différence entre unicast, broadcast et multicast ?
3. Donnez un exemple d'utilisation du multicast

Partie 5 : TCP vs UDP

Test TCP (HTTP)

curl http://example.com

Test UDP (DNS)

nslookup google.com

Wireshark

- Filtre TCP : tcp
- Filtre UDP : udp

Questions

1. Quelle est la différence entre TCP et UDP ?
2. Pourquoi TCP est-il fiable ?
3. Dans quels cas utilise-t-on UDP ?

Partie 6 : Adressage IP

Exercice

Réseau : **192.168.10.0/24**

1. Donner :
 - Adresse réseau
 - Adresse broadcast
 - Nombre d'hôtes
2. Diviser ce réseau en **4 sous-réseaux**

Questions

- Qu'est-ce qu'un masque de sous-réseau ?
- Comment calculer le nombre d'hôtes ?